

FINÁLNÍ PROJEKT č. 2



engeto

Autor: Inna Holub

Datum: 2026-05-04

Obsah

ZADÁNÍ	3
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE.....	4
EXEKUCE TESTŮ	6
BUG REPORT	12

ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat.

Byla ověřena:

- funkčnost API
- reakce na chybové stavy
- konzistence dat s databází

Testování probíhalo pomocí nástrojů Postman a DBeaver.

Přístupové údaje:

Databáze	Default scheme: students Host: test-app.engeto.cz Port: 5433
REST-API	https://test-app.engeto.cz/students
REST-API dokumentace	https://test-app.engeto.cz/docs

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

TC01 – Úspěšná autorizace

Cíl testu: Ověřit, že se uživatel může úspěšně přihlásit do API a získat access token.

POST /login

Očekávaný výsledek: 200 OK, accessToken vrácen

TC02 – Neúspěšná autorizace

Cíl testu: Ověřit, že API správně odmítne přihlášení s neplatnými přihlašovacími údaji.

POST /login

Očekávaný výsledek: 401 Unauthorized, response obsahuje informaci o neplatných přihlašovacích údajích.

TC03 – GET /students bez ID

Cíl testu: Ověřit, zda endpoint umožňuje získání seznamu studentů bez zadání ID.

GET /students

Očekávaný výsledek: 200 OK (seznam studentů) nebo 405 Method Not Allowed

TC04 – Získání existujícího studenta

Cíl testu: Ověřit, že API vrátí data existujícího studenta podle zadaného ID.

GET /students/1

Očekávaný výsledek: 200 OK, response obsahuje data studenta s id = 1.

TC05 – Získání neexistujícího studenta

Cíl testu: Ověřit, že API správně reaguje na požadavek na neexistujícího studenta.

GET /students/999999999

Očekávaný výsledek: 404 Not Found, response obsahuje informaci, že student nebyl nalezen.

TC06 – Vytvoření studenta

Cíl testu: Ověřit, že API umožňuje vytvoření nového studenta.

POST /students

Očekávaný výsledek: 201 Created, student je úspěšně vytvořen a vrácen v odpovědi včetně ID.

TC07 – Uložení hodnoty zipCode

Cíl testu: Ověřit, že API správně ukládá hodnotu zipCode do databáze.

POST /students

Očekávaný výsledek:

201 Created, hodnota zipCode je správně uložena v databázi.

TC08 – Partial update studenta

Cíl testu: Ověřit, že API umožňuje částečnou aktualizaci studenta bez změny ostatních atributů.

PUT /students/{id}

Očekávaný výsledek: 200 OK, změna pouze vybraných polí

TC09 – Full update studenta

Cíl testu: Ověřit, že API umožňuje aktualizovat studenta pomocí úplného request body.

PUT /students/{id}

Očekávaný výsledek: 200 OK, data studenta jsou aktualizována

TC10 – Smazání studenta

Cíl testu: Ověřit, že API umožňuje smazání studenta podle zadaného ID.

DELETE /students/{id}

Očekávaný výsledek: 200 OK, student odstraněn

TC11 – Smazání neexistujícího studenta

Cíl testu: Ověřit, že API správně reaguje na pokus o smazání neexistujícího studenta.

DELETE /students/999999999

Očekávaný výsledek: 404 Not Found, response obsahuje informaci, že student nebyl nalezen.

EXEKUCE TESTŮ

TC01 – Úspěšná autorizace

Endpoint	POST https://test-app.engeto.cz/login
Authorization	N/A
Request body	{ "login": "testing_academy_2026_02_11", "password": "*****" }
Actual result	Status code: 200 OK Response obsahuje accessToken a tokenType = bearer.
Výsledek testu	PASS
Poznámka	Hodnota accessTokenu není v dokumentaci uvedena z bezpečnostních důvodů.

TC02 – Neúspěšná autorizace s neplatnými údaji

Endpoint	POST https://test-app.engeto.cz/login
Authorization	N/A
Request body	{ "login": "testing_academy_2026_02_11", "password": "wrong_password" }
Actual result	Status code: 401 Unauthorized Response: { "detail": "Invalid credentials", "code": "INVALID_CREDENTIALS" }
Výsledek testu	PASS

TC03 – GET /students bez ID

Endpoint	GET https://test-app.engeto.cz/students
Authorization	Bearer Token
Request body	N/A
Actual result	Status code: 405 Method Not Allowed Response: { "detail": "Method Not Allowed", "code": "UNEXPECTED_ERROR" }
Výsledek testu	PASS
Poznámka	Chybový kód "UNEXPECTED_ERROR" není zcela odpovídající standardní konvenci pro 405.

TC04 – Získání existujícího studenta

Endpoint	GET https://test-app.engeto.cz/students/1
Authorization	Bearer Token
Request body	N/A
Actual result	Status code: 200 OK Response: { "id": 1, "firstName": "Erika", "lastName": "LEHNER", "email": "Nash39@hotmail.com", "isEuCitizen": true, "numberOfFailedStudies": 92 }
Výsledek testu	PASS
SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 1; Data z API odpovídají datům v databázi.

TC05 – Získání neexistujícího studenta

Endpoint	GET https://test-app.engeto.cz/students/999999999
Authorization	Bearer Token
Request body	N/A
Actual result	Status code: 500 Internal Server Error Response: { "detail": "Chyba, nelze najít studenta", "code": "NOT_FOUND" }
Výsledek testu	FAIL

TC06 – Vytvoření studenta

Endpoint	POST https://test-app.engeto.cz/students
Authorization	Bearer Token
Request body	{ "firstName": "Inna", "lastName": "Holub", "email": "inna.holub.20260211@example.com", "isEuCitizen": false, "numberOfFailedStudies": 0 }
Actual result	Status code: 201 Created Response: { "id": 106, "firstName": "Inna", "lastName": "HOLUB", "email": "inna.holub.20260211@example.com", "isEuCitizen": false, "numberOfFailedStudies": 0 }

SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 106; Kontrola databáze: first_name = Inna last_name = HOLUB email = inna.holub.20260211@example.com is_eu_citizen = false number_of_failed_studies = 0 Všechna data odpovídají response z API.
Výsledek testu	PASS
Poznámka	API automaticky převádí lastName na velká písmena.

TC07 – Uložení hodnoty zipCode

Endpoint	POST https://test-app.engeto.cz/students
Authorization	Bearer Token
Request body	{ "firstName": "Inna", "lastName": "Holub", "email": "inna.zip@example.com", "isEuCitizen": false, "zipCode": "60200", "numberOfFailedStudies": 0 }
Actual result	Status code: 201 Created Response: { "id": 109, "firstName": "Inna", "lastName": "HOLUB", "email": "inna.zip@example.com", "isEuCitizen": false, "numberOfFailedStudies": 0 }
SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 109; Kontrola databáze: Sloupec zip_code zůstal prázdný.
Výsledek testu	FAIL

TC08 – Partial update studenta

Endpoint	PUT https://test-app.engeto.cz/students/106
Authorization	Bearer Token
Request body	{ "firstName": "InnaUpdated", "numberOfFailedStudies": 3 }
Actual result	Status code: 200 OK Pole isEuCitizen se změnilo z false na true.
SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 106; Hodnota is_eu_citizen se v databázi změnila z false na true.
Výsledek testu	FAIL

TC09 – Full update studenta

Endpoint	PUT https://test-app.engeto.cz/students/106
Authorization	Bearer Token
Request body	{ "firstName": "Inna", "lastName": "Holub", "email": "inna.holub.20260211@example.com", "isEuCitizen": false, "numberOfFailedStudies": 0 }
Actual result	Status code: 200 OK Response obsahuje aktualizovaná data studenta.
SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 106; Data v databázi odpovídají datům z API.
Výsledek testu	PASS

TC10 – Smazání studenta

Endpoint	DELETE https://test-app.engeto.cz/students/106
Authorization	Bearer Token
Request body	N/A
Actual result	Status code: 200 OK Response: { "message": "Student deleted successfully" } Kontrola po smazání: GET /students/106 vrátil data studenta.
SQL dotaz	SELECT * FROM students WHERE id = 106; SQL dotaz v databázi stále vrací záznam studenta.
Výsledek testu	FAIL

TC11 – Smazání neexistujícího studenta

Endpoint	DELETE https://test-app.engeto.cz/students/999999999
Authorization	Bearer Token
Request body	N/A
Actual result	Status code: 500 Internal Server Error Response: { "detail": "Chyba, nelze najít studenta", "code": "NOT_FOUND" }
Výsledek testu	FAIL

BUG REPORT

BUG 01 – Nesprávný status code při GET neexistujícího studenta

Popis	Při požadavku GET /students/999999999 API vrací status code 500 Internal Server Error, přestože student nebyl nalezen.
Expected result	API vrátí 404 Not Found
Actual result	API vrací 500 Internal Server Error
Závažnost	Medium
Kroky k reprodukci	1. Odeslat GET request na /students/999999999. 2. Použít platný Bearer token. 3. Zkontrolovat status code odpovědi.
Výsledek	Status code je 500 místo očekávaného 404

BUG 02 – Neočekávaná změna pole při partial update

Popis	Při částečné aktualizaci studenta došlo ke změně pole isEuCitizen, které nebylo součástí requestu
Expected result	Pole, která nejsou součástí requestu, se nemění
Actual result	Pole isEuCitizen se změnilo z false na true
Závažnost	Medium
Kroky k reprodukci	1. Vytvořit studenta s isEuCitizen = false. 2. Odeslat PUT request pouze s firstName a numberOfFailedStudies. 3. Zkontrolovat response.
Výsledek	Pole isEuCitizen bylo změněno. Změna pole isEuCitizen byla potvrzena také v databázi

BUG 03 - Hodnota zipCode se neukládá

Popis	Při vytvoření studenta pomocí POST /students není hodnota zipCode vrácena v response ani uložena do databáze
Expected result	Hodnota zipCode je vrácena v response a uložena ve sloupci zip_code v databázi
Actual result	Pole zipCode chybí v response a sloupec zip_code v databázi zůstává prázdný
Závažnost	Medium
Kroky k reprodukci	1. Odeslat POST request s vyplněným polem zipCode. 2. Zkontrolovat response. 3. Ověřit data v databázi pomocí SQL dotazu. SQL dotaz: <pre>SELECT * FROM students WHERE id = 109;</pre>
Výsledek	Pole zip_code není uloženo.

BUG 04 – DELETE neodstraňuje studenta

Popis	Po odeslání DELETE requestu API vrací zprávu o úspěšném smazání, ale student zůstává dostupný přes GET a stále existuje v databázi
Expected result	Student je odstraněn z databáze a GET /students/106 již nevrací jeho data
Actual result	API vrací 200 OK a zprávu "Student deleted successfully", ale student stále existuje
Závažnost	High
Kroky k reprodukci	1. Vytvořit studenta pomocí POST /students. 2. Odeslat DELETE /students/106. 3. Odeslat GET /students/106. 4. Ověřit záznam v databázi pomocí SQL dotazu. SQL dotaz: <pre>SELECT * FROM students WHERE id = 106;</pre>
Výsledek	Záznam studenta stále existuje

BUG 05 – Nesprávný status code při DELETE neexistujícího studenta

Popis	Při pokusu o smazání neexistujícího studenta API vrací 500 Internal Server Error místo očekávaného 404 Not Found
Expected result	API vrátí 404 Not Found
Actual result	API vrací 500 Internal Server Error
Závažnost	Medium